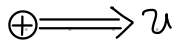


第6章 静磁場

1

◆ ローレンツ力



力なし

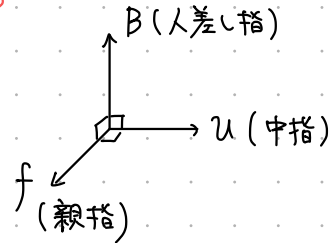
⊙ 磁束密度 B

電荷 ⊕ 速度 v: 磁束密度に垂直な成分
 $q > 0$

ローレンツ力 $f = qvB$

* 力の向きは、フレミングの左手の法則に従う

* $q < 0$ の場合は、力は逆向きになる。



(1) 力学的エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}mu^2 = qV \quad \therefore u = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$$

(2) 運動方程式 (中心方向) より,

$$m \frac{u^2}{d/2} = quB \quad \therefore d = \frac{2mu}{qB} = \frac{2}{B} \sqrt{\frac{2mV}{q}}$$

また,

$$\tau = \frac{\pi d/2}{u} = \frac{\pi m}{qB} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi \cdot d/2}{u} \right)$$

(3) 運動方程式 (中心方向) より,

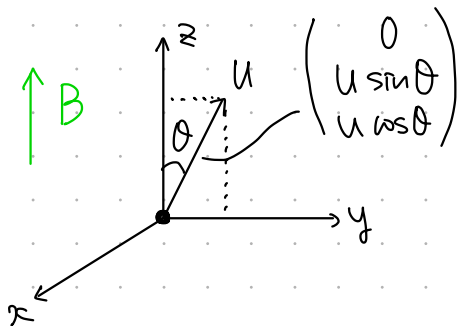
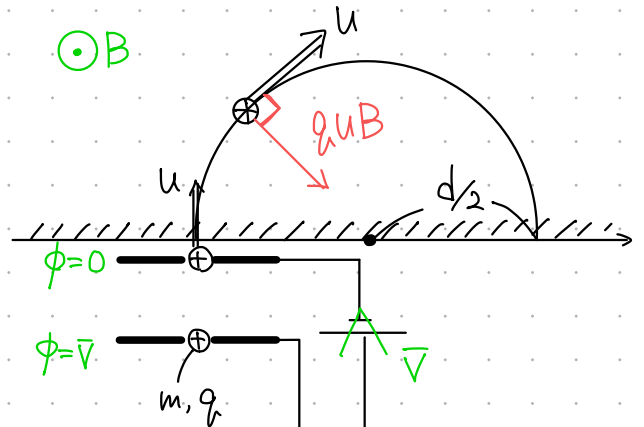
$$m \frac{(u \sin \theta)^2}{r} = qu \sin \theta \cdot B \quad \therefore r = \frac{mu \sin \theta}{qB}$$

よって,

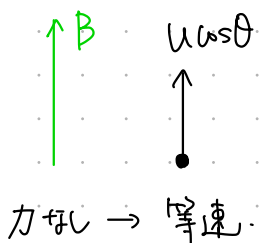
$$T = \frac{2\pi r}{u \sin \theta} = \frac{2\pi m}{qB}$$

また,

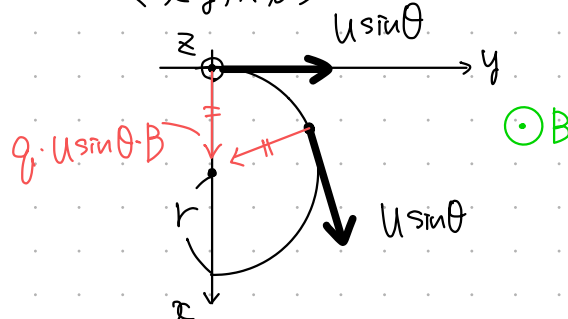
$$L = u \cos \theta \times T = \frac{2\pi mu \cos \theta}{qB}$$



< z 成分 >



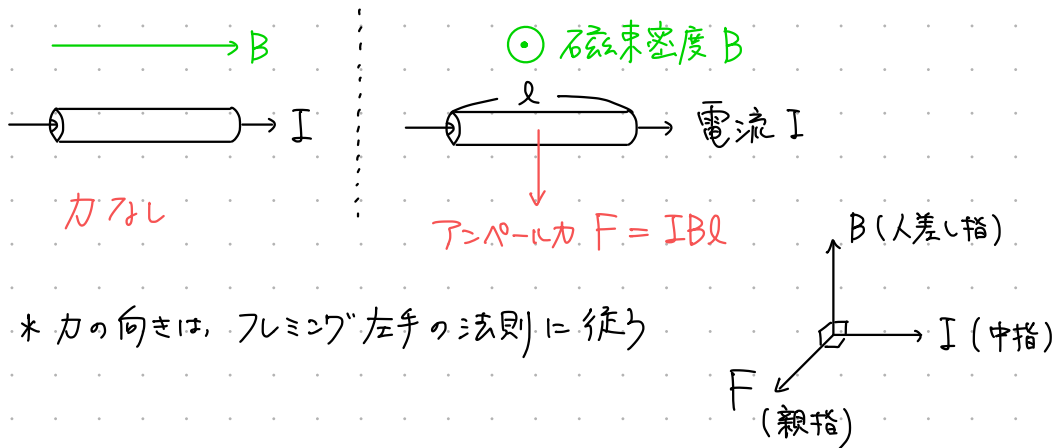
< xy 成分 >



2

$$F = evB \times n \times S \ell = \underbrace{enSv}_{=I} \times B \ell = IB \ell$$

◆ アンペール力



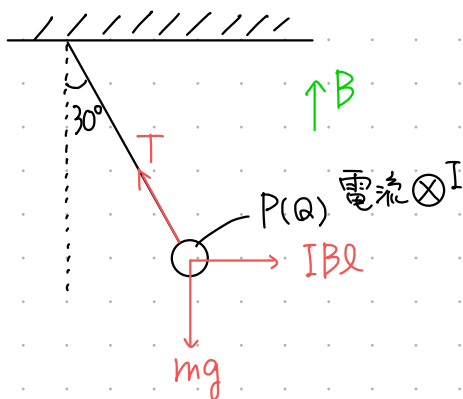
- (1) PQ 部分が受けるアンペール力の向きから、電流の向きは $P \rightarrow Q$ である。電流の強さを I として、力のつりあい（振れ角の増える向き）より、

$$0 = IB\ell \cos 30^\circ - mg \sin 30^\circ \quad \therefore I = \frac{mg}{\sqrt{3}B\ell}$$

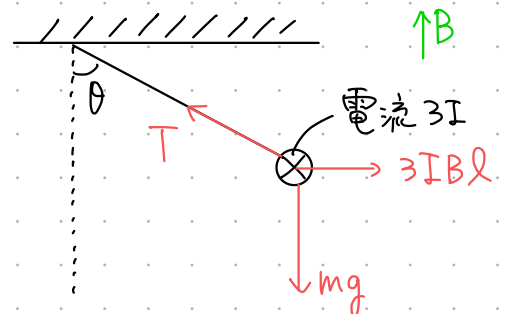
- (2) このときの振れ角を θ として、力のつりあい（振れ角の増える向き）より、

$$0 = 3IB\ell \cos \theta - mg \sin \theta \quad \therefore \tan \theta = \sqrt{3} \quad \therefore \theta = 60^\circ$$

問1

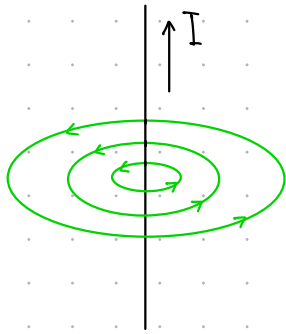


問2



◆ 電流が作る磁場 (ビオ・サヴァールの法則)

① 直線電流

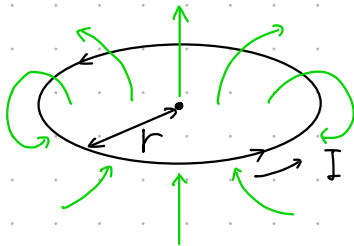


導線から r 離れた地点で,

$$H(r) = \frac{I}{2\pi r}$$

* 向きは、右ねじの法則に従う。

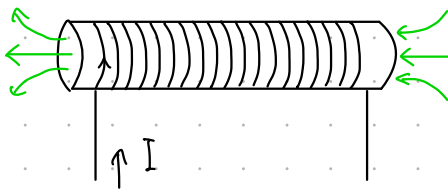
② 円形電流



中心における磁場は,

$$H_{\text{中心}} = \frac{I}{2r}$$

③ ソレノイドコイル (十分なコイル)



コイル内部では一様に,

$$H = nI$$

↑ 単位長さあたりの巻数

* $B = \mu H$ (B : 磁束密度, μ : 透磁率, H : 磁場)

- (1) 原点 O における磁場は、紙面の表から裏の向きに、

$$H_O = \underbrace{\frac{I}{2\pi a}}_{A \text{ による}} + \underbrace{\frac{I}{2\pi a}}_{B \text{ による}} = \frac{I}{\pi a}.$$

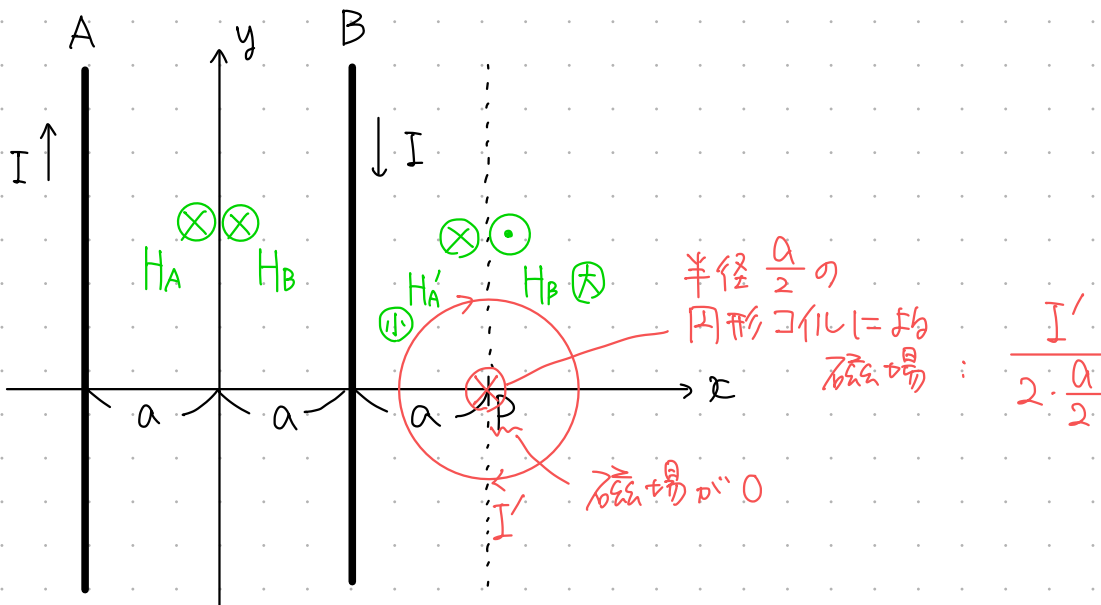
- (2) 点 P における磁場は、紙面の裏から表の向きに、

$$H_P = \underbrace{-\frac{I}{2\pi \cdot 3a}}_{A \text{ による}} + \underbrace{\frac{I}{2\pi a}}_{B \text{ による}} = \frac{I}{3\pi a}.$$

- (3) 図で時計回りの電流 I' を流したときの円電流の中心磁場 $\frac{I'}{2(a/2)}$ が H_P と打ち消し合うために、

$$I' = \frac{I}{3\pi}.$$

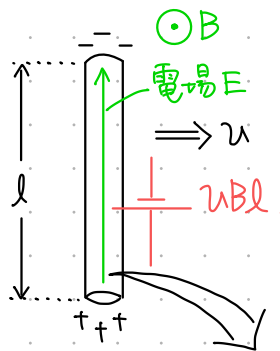
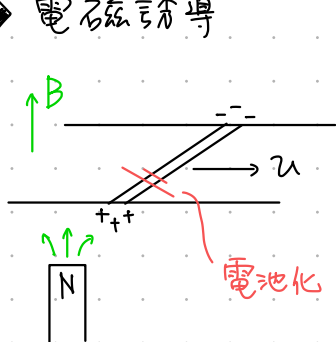
$$\frac{I'}{2(a/2)} = \frac{I}{3\pi a}$$



第7章 電磁誘導

誘導起電力の決定

◆ 電磁誘導



つり合ひよ)

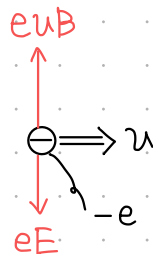
$$eE = e\omega B$$

$$\therefore E = vB$$

(両端に生じる電位差)

$$= El = \underline{uBl}$$

誘導起電力



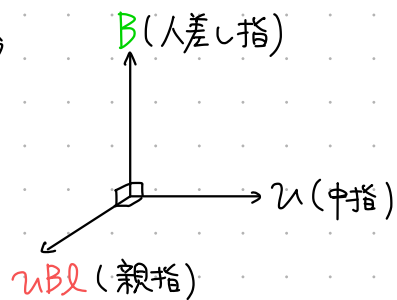
◆ 「WBL公式」

○B : 磁束密度の棒が動く面に垂直な成分

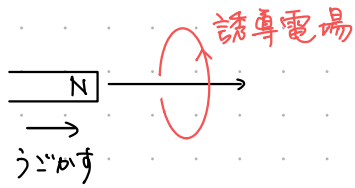
$\Rightarrow v$: 速度の導体棒に垂直な成分

A diagram of a cylinder with a vertical axis. A horizontal red line passes through the center of the cylinder. To the left of the cylinder, a vertical double-headed arrow indicates the height of the cylinder, labeled with the letter l . The cylinder is shown in perspective, with an elliptical base and top.

ひび : 向きは、フレミング左手の法則に従う。
誘導起電力

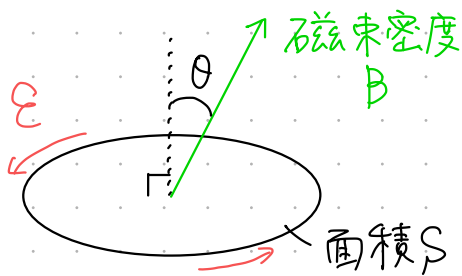


◆ 磁場が時間変化するとき



⇒ ファラデー則で扱う

◆ ファラデーの電磁誘導の法則



* ループを貫く磁束

$$\Phi = \underbrace{B \cos \theta}_{\text{ループに垂直な成分}} \cdot S$$

* ループ1周あたりの誘導起電力

$$\underbrace{\mathcal{E}}_{\text{筆記体のE}} = - \frac{d\Phi}{dt} \left(= - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right)$$

* 磁束の正の向きと、
誘導起電力の正の向きは、
右ねじの関係

◆ レンズの法則

誘導起電力の向きは、磁束の変化を妨げる向き。

◆ 誘導起電力の決定

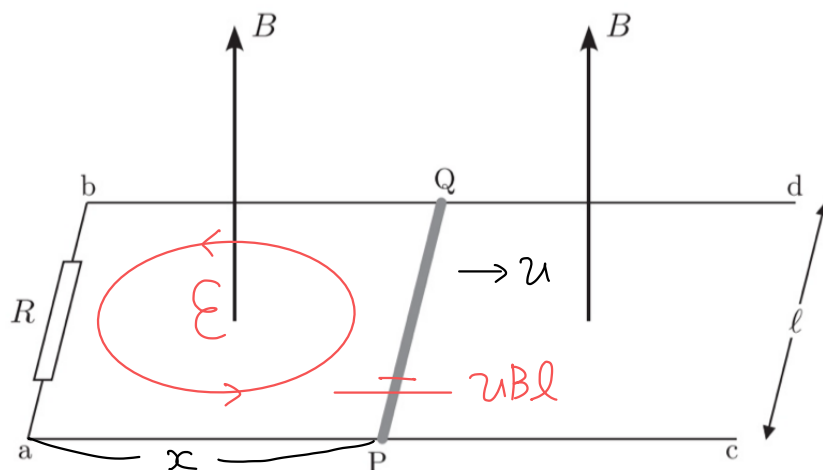
① 導体棒が動く (ローレンツ力に起因に電池化)

→ { 「vBl公式」が基本
ファラデー則も可

② 磁場が時間変化する (誘導電場起因)

→ ファラデー則を用いる他ない

1



《解答》 (1) 「 vBl 公式」の証明を参照. $\mathcal{E} = \underline{vB\ell}$ ($P \rightarrow Q$)

(1) PQ 間に生じる誘導起電力は、 $Q \rightarrow P$ の向きであり、大きさは、

(2) $V = \underline{vB\ell}$. (P の方が高電位)

(2) ループ $P \rightarrow Q \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow P$ について、

(3) (貫く磁束) $= +B \cdot \ell x$

ゆえ、ファラデー則より、
 $\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B\ell x) = \underline{-B\ell v}$.
 $= -B\ell \frac{dx}{dt} = -B\ell v$

すると、 $\mathcal{E} = -V$ となっており、(1)の結果と整合している。

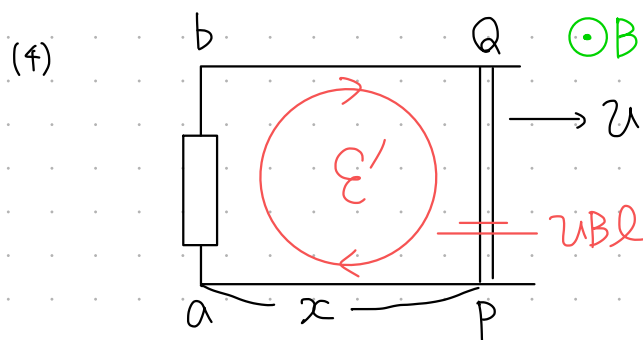
(2) ループ $Q \rightarrow P \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow Q$ について、

(4) (貫く磁束) $= \underline{-B \cdot \ell x}$

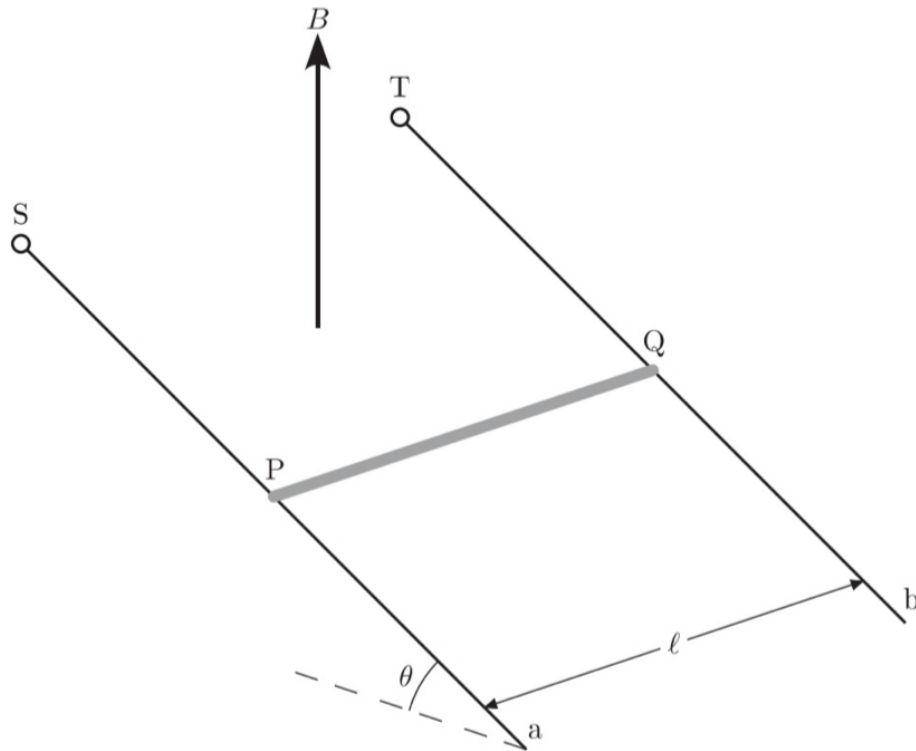
ゆえ、ファラデー則より、

$$\mathcal{E}^* = -\frac{d}{dt}(-B\ell x) = \underline{B\ell v}.$$

すると、 $\mathcal{E}^* = -\mathcal{E}$ となっており、(2)の結果と整合している。



2



《解答》

- (1) PQ 間に生じる誘導起電力は、 $Q \rightarrow P$ の向きであり、大きさは^{※1}、

$$V = vB \cos \theta \cdot \ell = \underline{\underline{vB\ell \cos \theta}} \text{ .}$$

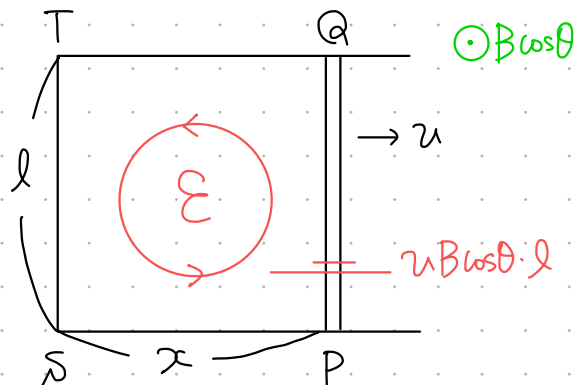
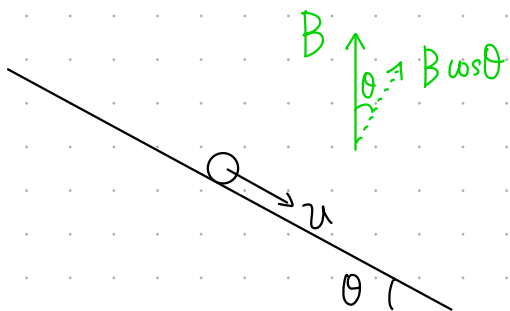
- (2) ループ $P \rightarrow Q \rightarrow T \rightarrow S \rightarrow P$ について,

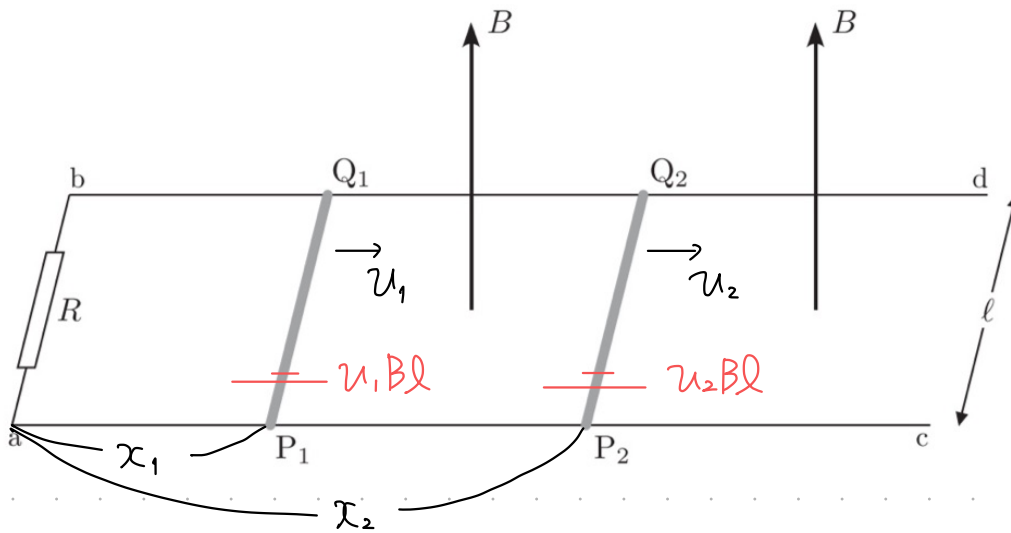
$$(\text{貫く磁束}) = +B \cos \theta \cdot \ell x$$

ゆえ、ファラデー則より、

ゆえ、ファラデー則より、
 $\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B\ell x \cos \theta) = -B\ell v \cos \theta$

すると, $\mathcal{E} = -V$ となっており, (1)と整合している.





《解答》

- (1) P_1Q_1 間に生じる誘導起電力は、 $Q_1 \rightarrow P_1$ の向きであり、大きさは、

$$V_1 = \underline{v_1 B \ell}.$$

また、 P_2Q_2 間に生じる誘導起電力は、 $Q_2 \rightarrow P_2$ の向きであり、大きさは、

$$V_2 = \underline{v_2 B \ell}.$$

- (2) ループ $P_1 \rightarrow Q_1 \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow P_1$ について、

$$(\text{貫く磁束}) = B \cdot \ell x_1$$

ゆえ、ファラデー則より、

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d}{dt}(B\ell x_1) = \underline{-B\ell v_1}.$$

すると、 $\mathcal{E}_1 = -V_1$ となっており、(1)と整合している。

- (3) ループ $P_1 \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow P_2 \rightarrow P_1$ について、

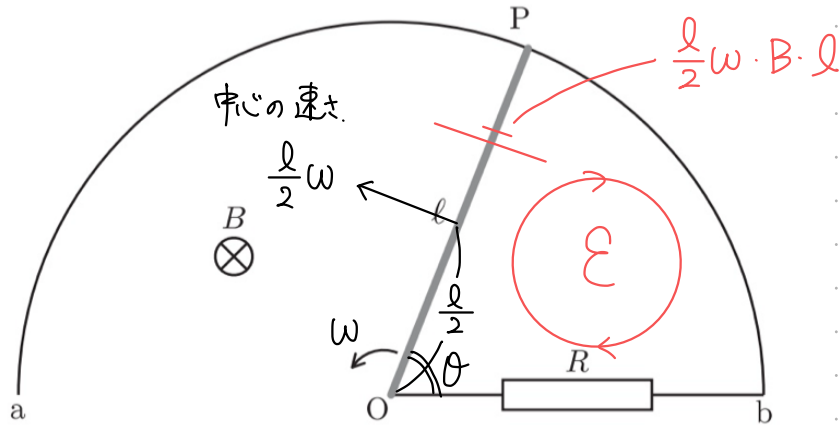
$$(\text{貫く磁束}) = -B \cdot \ell(x_2 - x_1)$$

ゆえ、ファラデー則より、

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d}{dt}\{-B\ell(x_2 - x_1)\} = \underline{B\ell(v_2 - v_1)}.$$

すると、 $\mathcal{E}_2 = -V_1 + V_2$ となっており、これも(1)と整合している。

4



《解答》

- (1) OP 間に生じる誘導起電力は、P → O の向きであり、大きさは^{※1※2},

$$V = \frac{\ell\omega}{2}Bl = \frac{1}{2}B\ell^2\omega.$$

- (2) ループ O → P → b → O について,

$$(\text{貫く磁束}) = +B \cdot \frac{1}{2}\ell^2\theta$$

ゆえ、ファラデー則より,

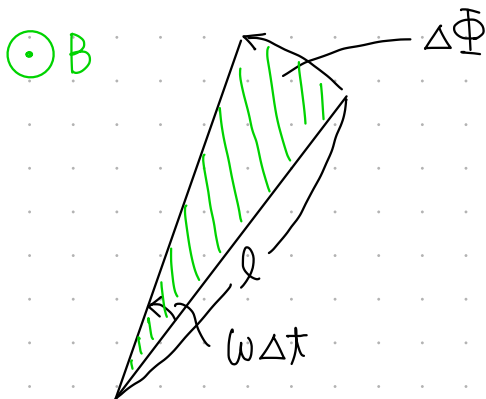
$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left(B \cdot \frac{1}{2}\ell^2\theta \right) = -\frac{1}{2}B\ell^2\omega.$$

$$= -\frac{1}{2}B\ell^2 \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{2}B\ell^2\omega$$

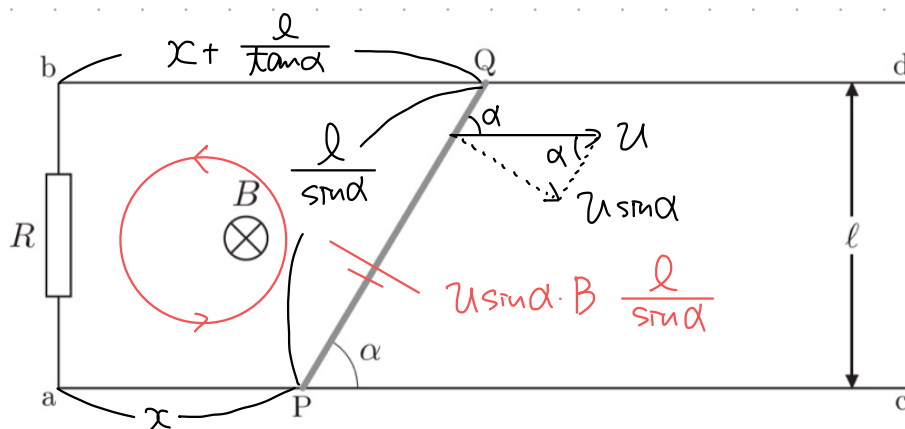
すると、 $\mathcal{E} = -V$ となっており、(1)と整合している。

- (3) $\Delta\Phi = +B \cdot \frac{1}{2}\ell^2\omega\Delta t$ ゆえ、

$$\mathcal{E} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{1}{2}B\ell^2\omega.$$



5



《解答》

- (1) PQ 間に生じる誘導起電力は、P → Q の向きであり、大きさは^{※1},

$$V = v \sin \alpha \cdot B \cdot \frac{l}{\sin \alpha} = \underline{v B l}.$$

- (2) ループ P → Q → b → a → P について、 $\frac{1}{2} \left(x + x + \frac{l}{\tan \alpha} \right) l$

$$(\text{貫く磁束}) = -B \cdot \left(\underline{\ell x + \frac{\ell^2}{2 \tan \alpha}} \right)$$

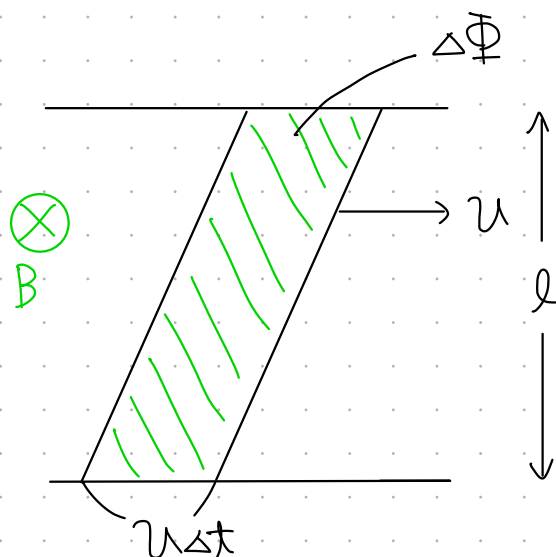
ゆえ、ファラデー則より、

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left\{ -B \left(\ell x + \frac{\ell^2}{2 \tan \alpha} \right) \right\} = \underline{B \ell v}.$$

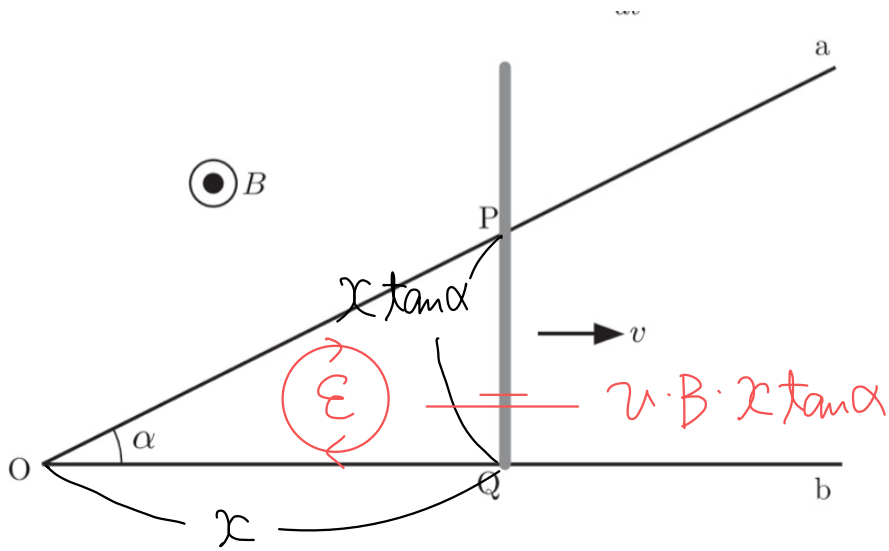
すると、 $\mathcal{E} = +V$ となっており、(1)と整合している。

- (3) $\Delta \Phi = -B \cdot \ell v \Delta t$ ゆえ、

$$\mathcal{E} = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \underline{B \ell v}.$$



6



《解答》

- (1) PQ 間に生じる誘導起電力は、P → Q の向きであり、大きさは^{※1}、

$$V = \underline{vBx \tan \alpha} \ .$$

- (2) ループ $Q \rightarrow P \rightarrow O \rightarrow Q$ について,

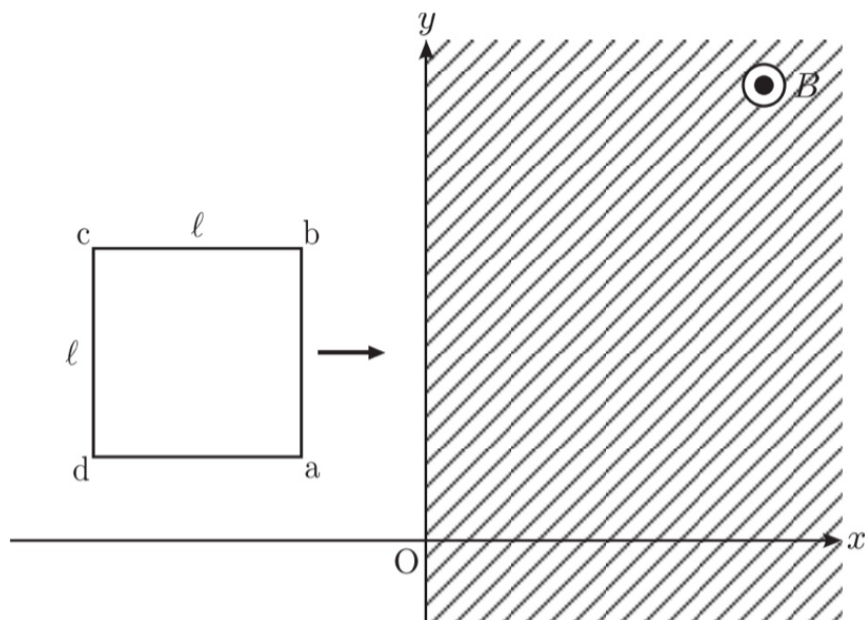
$$(\text{貫く磁束}) = B \cdot \frac{1}{2} x^2 \tan \alpha$$

ゆえ、ファラデー則より、

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} B x^2 \tan \alpha \right) = \underline{\underline{-B x v \tan \alpha}}.$$

すると, $\mathcal{E} = -V$ となっており, (1)と整合している.

$$= -\frac{1}{2} B \tan \alpha \cdot \frac{d}{dx}(x^2)$$



《解答》

- (1) $0 < x < \ell$ の場合, 辺 ab に $b \rightarrow a$ の向きで大きさ vBl の誘導起電力が生じる. よって,

$$\mathcal{E} = \underline{-vBl}.$$

また, $x > \ell$ の場合, 辺 ab に $b \rightarrow a$ の向きで大きさ vBl の誘導起電力が生じ, 辺 cd に $c \rightarrow d$ の向きで大きさ vBl の誘導起電力が生じる. よって,

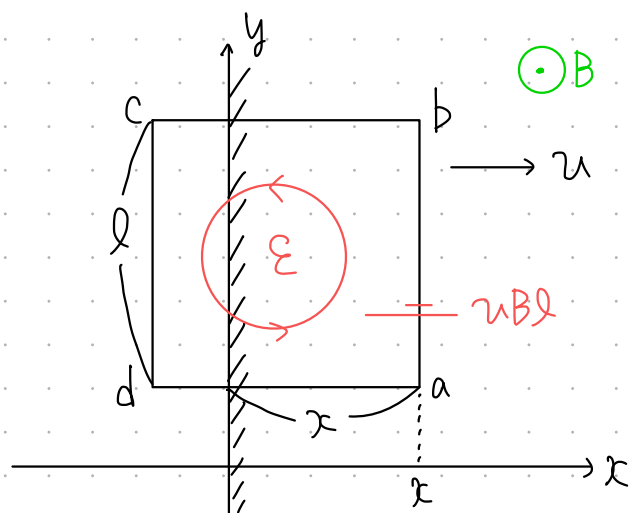
$$\mathcal{E} = -vBl + vBl = 0.$$

- (2) ループ $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$ にファラデー則を適用する. $0 < x < \ell$ の場合^{※1},

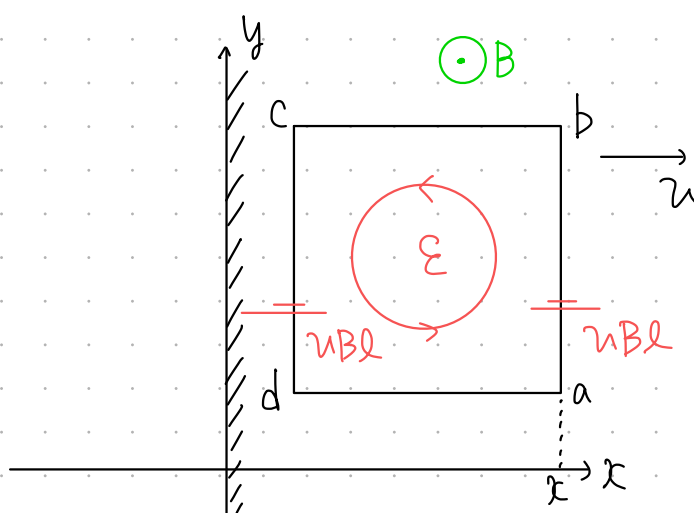
$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B \cdot \ell x) = \underline{-B\ell v}.$$

また, $x > \ell$ の場合,

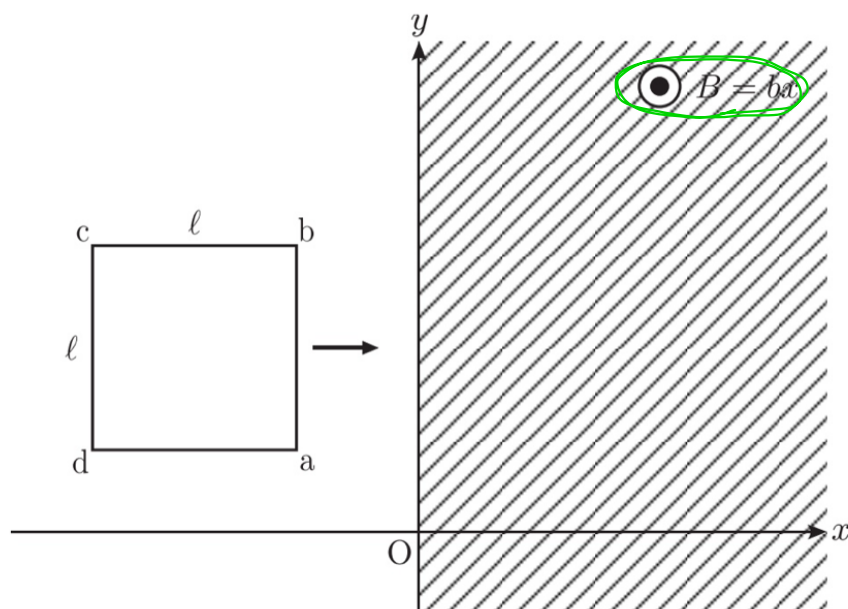
$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(B \cdot \ell^2) = 0.$$



($0 < x < \ell$)



($x > \ell$)



《解答》

- (1) 辺 ab に $b \rightarrow a$ の向きで大きさ $v \cdot bx \cdot l$ の誘導起電力が, 辺 cd に $c \rightarrow d$ の向きで大きさ $v \cdot b(x-l) \cdot l$ の誘導起電力が生じる. よって,

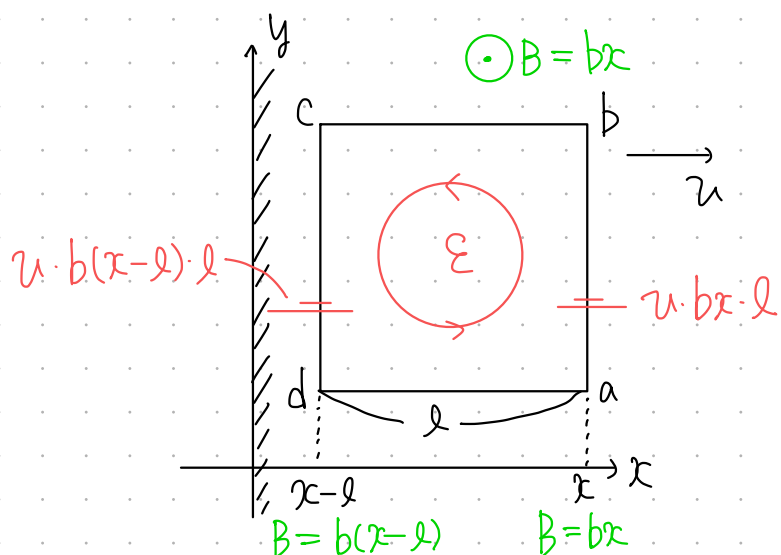
$$\mathcal{E} = -vbxl + vb(x-l)l = \underline{\underline{-vbl^2}}.$$

✕ ループ $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$ にファラデー則を適用する.

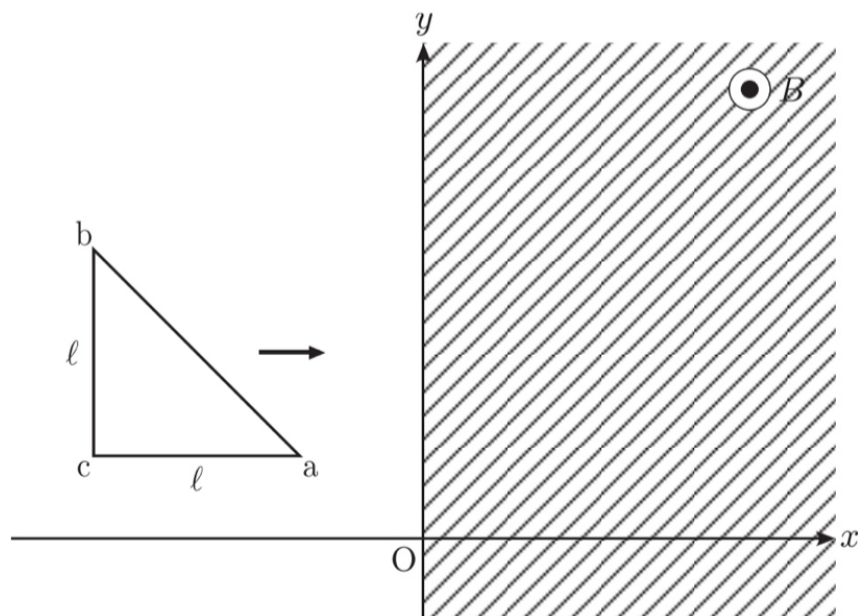
$$(\text{貫く磁束}) = \int_{x-l}^x bx \cdot l \, dx = \frac{1}{2}bl(2lx - l^2)$$

ゆえ^{※1},

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left\{ \frac{1}{2}bl(2lx - l^2) \right\} = \underline{\underline{-bl^2v}}.$$



9



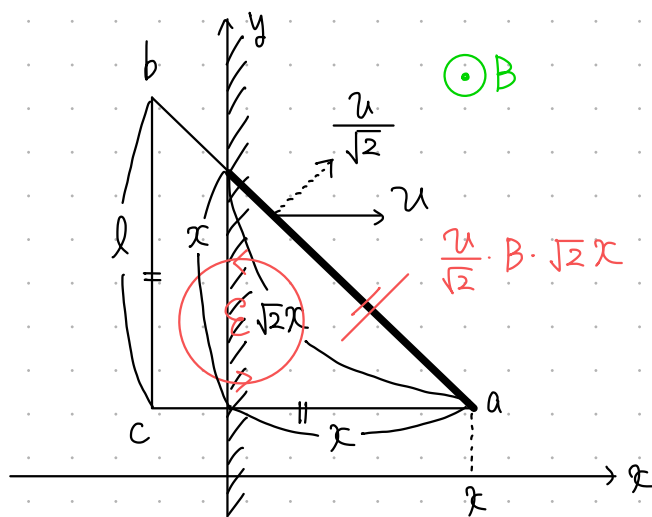
《解答》

- (1) 辺 ab に $b \rightarrow a$ の向きで大きさ $\frac{v}{\sqrt{2}} \cdot B \cdot \sqrt{2}x$ の誘導起電力が生じる． よって，

$$\mathcal{E} = \underline{\underline{-vBx}} .$$

- (2) ループ $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ にファラデー則を適用して^{※1}，

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left(\mp B \cdot \frac{1}{2} x^2 \right) = \underline{\underline{-vBx}} .$$



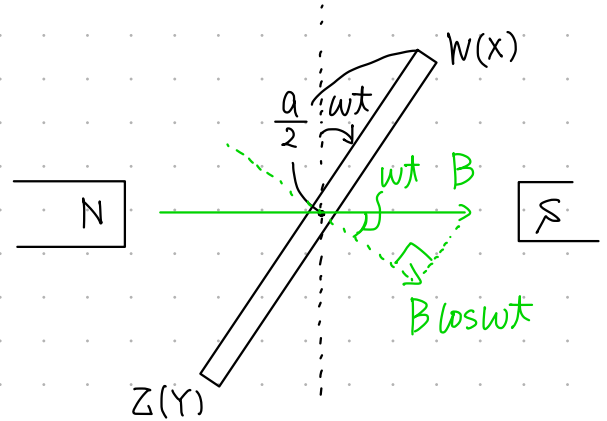
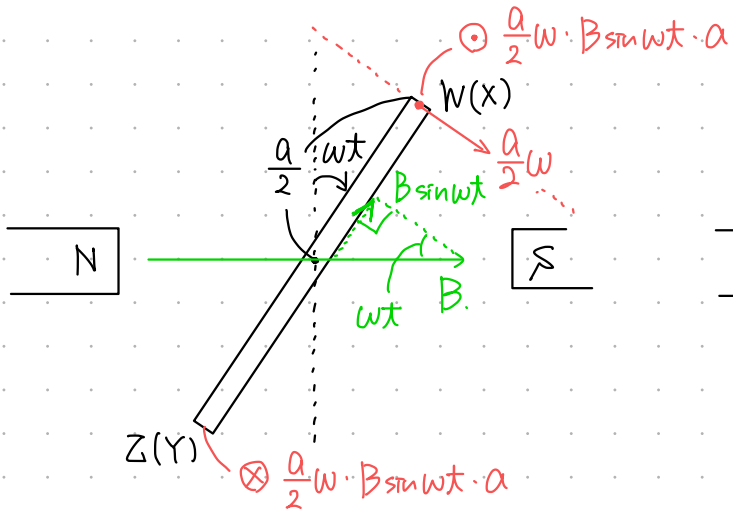
《解答》

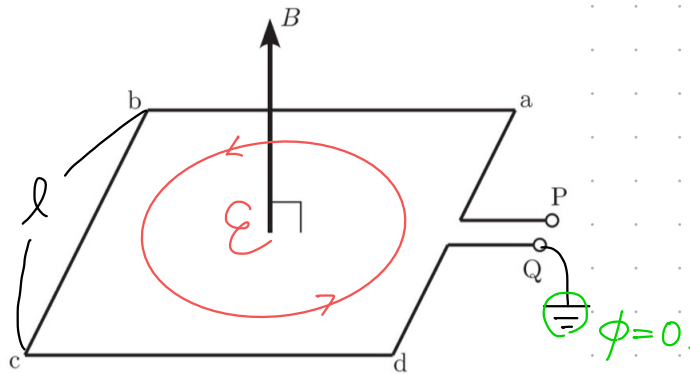
- (1) 辺 XW に $X \rightarrow W$ の向きで大きさ $\frac{a}{2}\omega \cdot B \sin(\omega t) \cdot a$ の誘導起電力が生じ、辺 YZ に $Z \rightarrow Y$ の向きで大きさ $\frac{a}{2}\omega \cdot B \sin(\omega t) \cdot a$ の誘導起電力が生じる。よって、

$$\mathcal{E} = \underline{Ba^2\omega \sin(\omega t)}.$$

- (2) ループ $Z \rightarrow Y \rightarrow X \rightarrow W$ にファラデー則を適用して、

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \{ \underbrace{B \cos(\omega t) \cdot a^2}_{\Phi} \} = \underline{Ba^2\omega \sin(\omega t)}.$$





《解答》

(1) ループ $P \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow Q$ について,

$$(\text{貫く磁束}) = B \cdot \ell^2 = \frac{B_0 \ell^2}{t_0} t$$

ゆえ, ファラデー則より, ループ 1 周当たりの誘導起電力は,

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{B_0 \ell^2}{t_0} t \right) = -\frac{B_0 \ell^2}{t_0} .$$

よって, $V_{QP} = -\mathcal{E}$ に注意して,

$$V_{QP} = \frac{B_0 \ell^2}{t_0} .$$

(2) ループ $P \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow Q$ について,

$$(\text{貫く磁束}) = B \cdot \ell^2 = B_0 \ell^2 \sin(\omega t)$$

ゆえ, ファラデー則より, ループ 1 周当たりの誘導起電力は^{※1},

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \{ B_0 \ell^2 \sin(\omega t) \} = -B_0 \ell^2 \omega \cos(\omega t) .$$

よって, $V_{QP} = -\mathcal{E}$ に注意して,

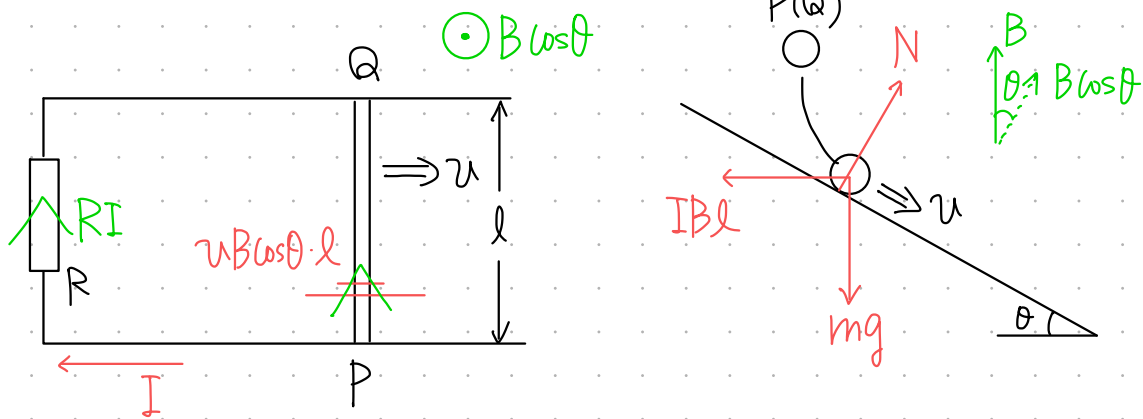
$$V_{QP} = B_0 \ell^2 \omega \cos(\omega t) .$$

◆ 電磁誘導の解法の流れ

- ① 誘導起電力の決定 (「 vBl 公式」 or ファラデー則)
- ② キルヒホッフ則 (回路について)
- ③ 運動方程式・運動量保存 (導体棒について)
- ④ エネルギーの考察

2.2. 電磁誘導

1



問1. キルヒホッフ則より

$$vBl \cos \theta = RI \quad \therefore I = \frac{Bl \cos \theta}{R} v$$

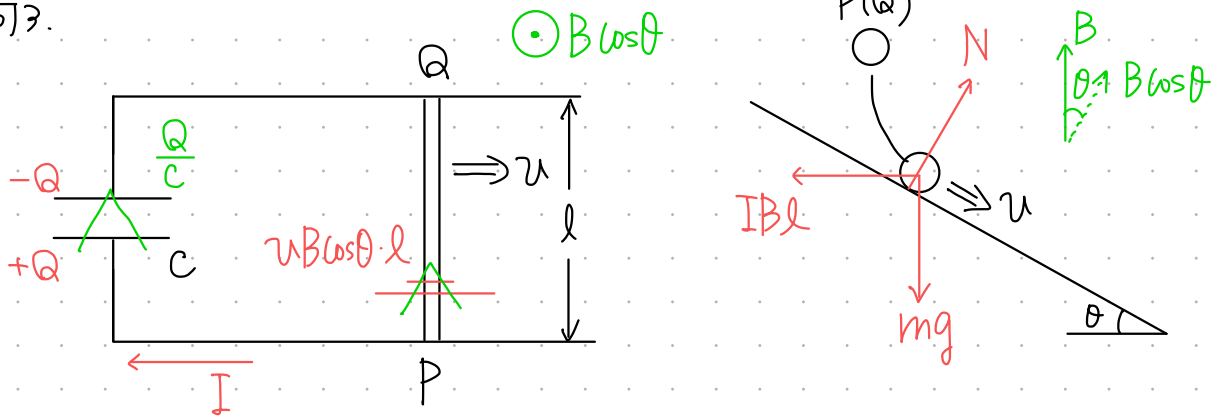
問2. 運動方程式より

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta \\ &= mg \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{R} v \quad (\because \text{問1}) \end{aligned}$$

十分経過後, $v = v_f$ (const.), $a = 0$ より,

$$v = \frac{Rmg \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2} (= v_f)$$

問3.



キルヒホッフ則より

$$vBl \cos \theta = \frac{Q}{C} \quad \therefore Q = CBl \cos \theta \cdot v$$

$$\therefore I = + \frac{dQ}{dt} = CBl \cos \theta \cdot \frac{dv}{dt} \stackrel{L=a}{=} CBl \cos \theta \cdot a$$

問4. 運動方程式より

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta \\ &= mg \sin \theta - C(Bl \cos \theta)^2 \cdot a \quad (\because \text{問3}) \end{aligned}$$

$$\therefore a = \frac{m}{m + C(Bl \cos \theta)^2} g \sin \theta$$

2

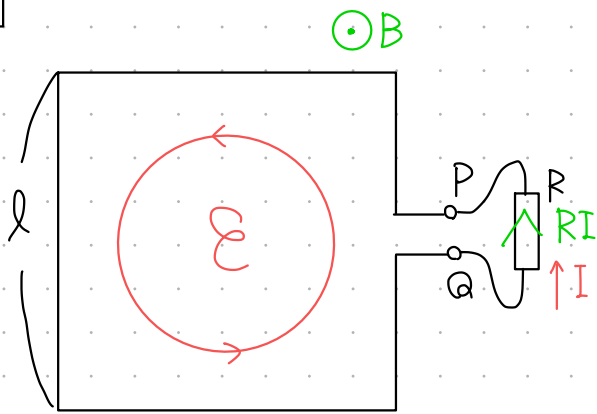
問2. 運動方程式より

$$ma = IBl = \frac{Bl}{R}(E - vBl) \quad (\because \text{問1})$$

十分経過後, $v = v_f (\text{const.})$, $a = 0$ より,

$$\underline{v = \frac{E}{Bl} (= v_f)}, \quad \underline{I = 0 (= I_f)} \quad (\because \text{問1})$$

3



$$\Phi = +B \cdot l^2$$

ファラデー則より

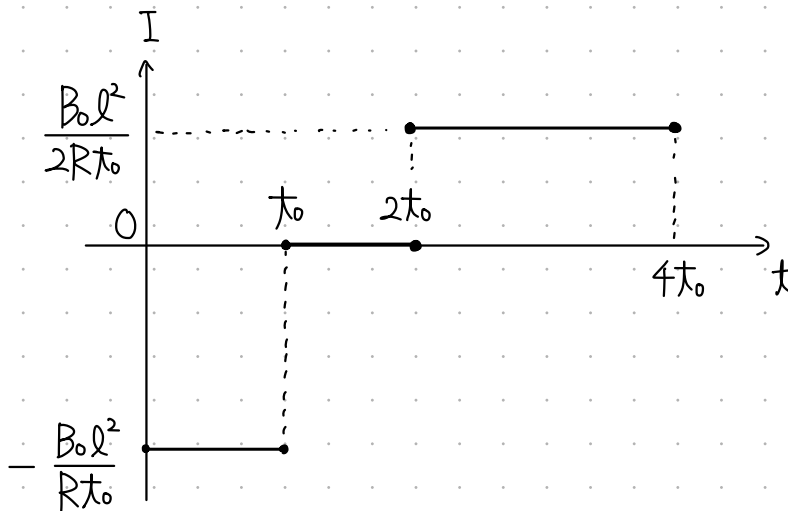
$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt} = - l^2 \frac{dB}{dt}$$

キルヒホッフ則より (P → R → Q)

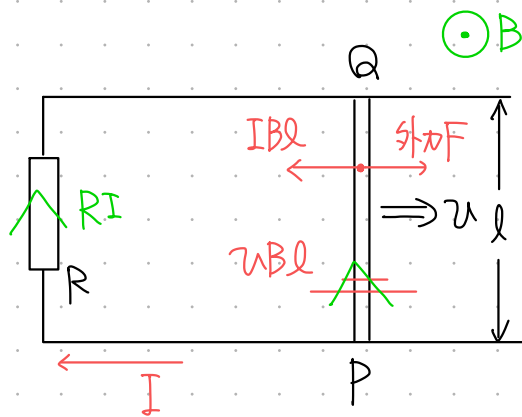
$$+\varepsilon = RI$$

$$\therefore I = - \frac{l^2}{R} \frac{dB}{dt}$$

B-大図の傾き



4



内1. キルヒホッフ則より

$$uBl = RI$$

$$\therefore I = \frac{uBl}{R}$$

内2.

$$P_F = Fu$$

$$P_J = RI^2 = \frac{(uBl)^2}{R}$$

まず、導体棒の運動について、単位時間あたりのエネルギー収支は、

$$\left(\begin{array}{c} \text{運動エネルギーの} \\ \text{時間変化率} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{外力の仕事率} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{アンペール力仕事率} \end{array} \right)$$

$$P_k = \frac{Fu}{P_F} + (-IBl) \cdot u \quad \dots ①$$

$$= Fu - \frac{(uBl)^2}{R} \quad (\because \text{内1})$$

次に、回路についての単位時間あたりのエネルギー収支より

$$\left(\begin{array}{c} \text{抵抗で生じる} \\ \text{ジュール熱} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{誘導起電力の} \\ \text{仕事率} \end{array} \right)$$

$$\frac{RI^2}{P_J} = I \cdot uBl \quad \dots ②$$

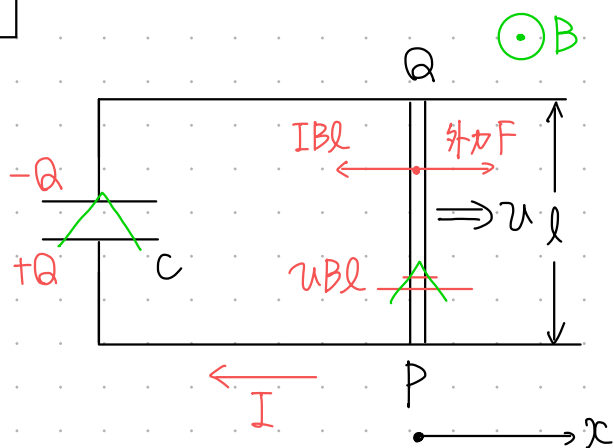
磁場が
エネルギーを
媒介している

系全体の単位時間あたりのエネルギー収支は、①+②より、

$$P_k + P_J = P_F$$

* アンペール力仕事と、誘導起電力の仕事は、必ず相殺する。

5



問1. キルヒホッフ則より

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_i &= \frac{Q}{C} \\ \therefore Q &= CBlv \\ \therefore I &= + \frac{dQ}{dt} = CBl \frac{dv}{dt} \\ &= \underline{CBl a} \end{aligned}$$

運動方程式より,

$$\begin{aligned} ma &= F - IBl = F - C(Bl)^2 a \\ \therefore a &= \frac{F}{m + C(Bl)^2} \quad (\text{const.}) \end{aligned}$$

問2.

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} m v^2 \\ &= \frac{1}{2} m \cdot 2ax \quad (\because (*)) \\ &= \frac{m}{m + C(Bl)^2} Fx \quad (\because \text{問1}). \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} \text{等加速度ゆえ.} \\ \left\{ \begin{array}{l} v = at \\ x = \frac{1}{2} at^2 \end{array} \right. \quad \therefore v^2 = 2ax \quad (*) \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C(Blv)^2 \\ &= \frac{1}{2} C(Bl)^2 \cdot 2ax \quad (\because (*)) \\ &= \frac{C(Bl)^2}{m + C(Bl)^2} Fx \quad (\because \text{問1}). \end{aligned}$$

$$W = Fx$$

$$\therefore \underline{K + U = W}$$

<補足>

導体棒のエネルギー収支は,

(運動E変化) = (外力による仕事) + (アンペール力による仕事)

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - 0}_K = \underbrace{Fx}_W + \underbrace{\int_0^x (-IBl) dx}$$

回路のエネルギー収支より

(静電E変化) = (誘導起電力のした仕事)

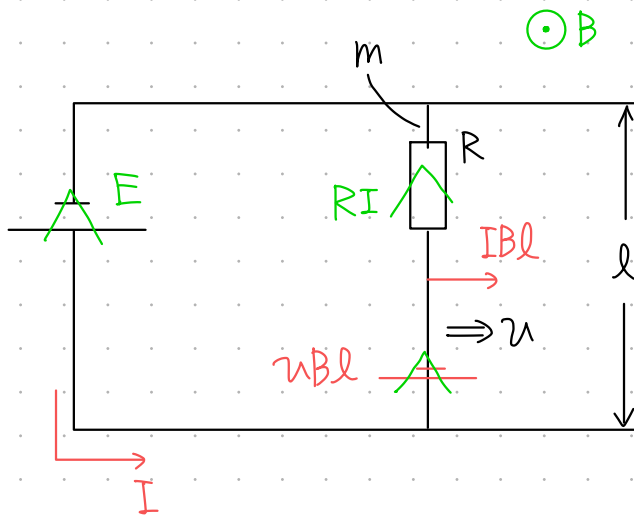
$$\underbrace{\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} - 0}_U = \underbrace{\int_0^\infty I \cdot \omega Bl dt}$$

相殺する

以上を足すと, 系全体のエネルギー収支は,

$$K + U = W$$

6



(2問1と6問1は同じ)

問1 キルヒホッフ則より

$$E = uBl + RI \quad \therefore I = \frac{E - uBl}{R}$$

問2.

$$P_E = IE = \frac{E(E - uBl)}{R} \quad (\because \text{問1})$$

$$P_J = RI^2 = \frac{(E - uBl)^2}{R} \quad (\because \text{問1})$$

導体棒について、単位時間あたりのエネルギーを4支え

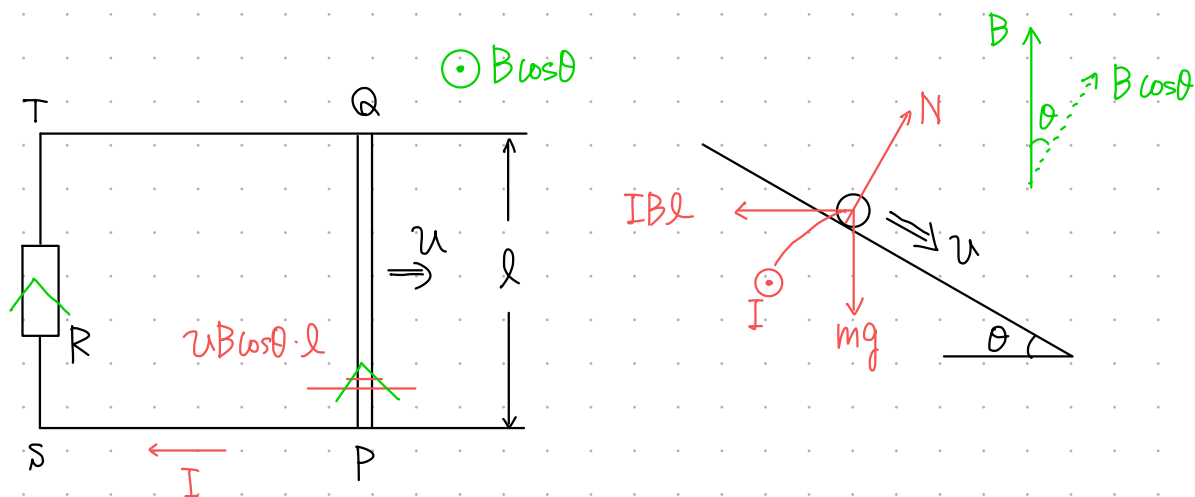
(運動E変化) = (アペールカの仕事率)

$$P_k = IB l \cdot u \quad \dots \textcircled{1}$$

$$= \frac{uBl(E - uBl)}{R} \quad (\because \text{問1})$$

$$\therefore P_k + P_J = P_E$$

8



問1. キルヒホッフ則より

$$uBl \cos \theta = RI \quad \therefore I = \frac{Bl \cos \theta}{R} u \quad \dots \textcircled{1}$$

運動方程式より,

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta \\ &= mg \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{R} u \quad (\because \textcircled{1}) \end{aligned}$$

十分経過後, $u = u_f (\text{const.})$, $a = 0$ より,

$$u = \frac{mgR \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2} (= u_f)$$

①にこれを代入して,

$$I = \frac{mg \tan \theta}{Bl} (= I_f)$$

問2.

$$P_g = mg \sin \theta \cdot u_f = R \left(\frac{mg \tan \theta}{Bl} \right)^2$$

$$P_J = RI_f^2 = R \left(\frac{mg \tan \theta}{Bl} \right)^2$$

$$(\therefore \text{等}) \quad P_g = P_J$$

<補足> エネルギー収支について (十分経過後)

導体棒について, 単位時間あたりのエネルギー収支は,

$$\left(\begin{array}{c} \text{単位時間あたりの} \\ \text{運動E変化} \end{array} \right) = (\text{重力の仕事率}) + (\text{アンペールの仕事率})$$

$$0 = P_g + \underline{(-I_f B l \cos\theta) \cdot v_f} \dots (a)$$

回路について, 単位時間あたりのエネルギー収支は,

$$(\text{抵抗での消費電力}) = (\text{誘導起電力の仕事率})$$

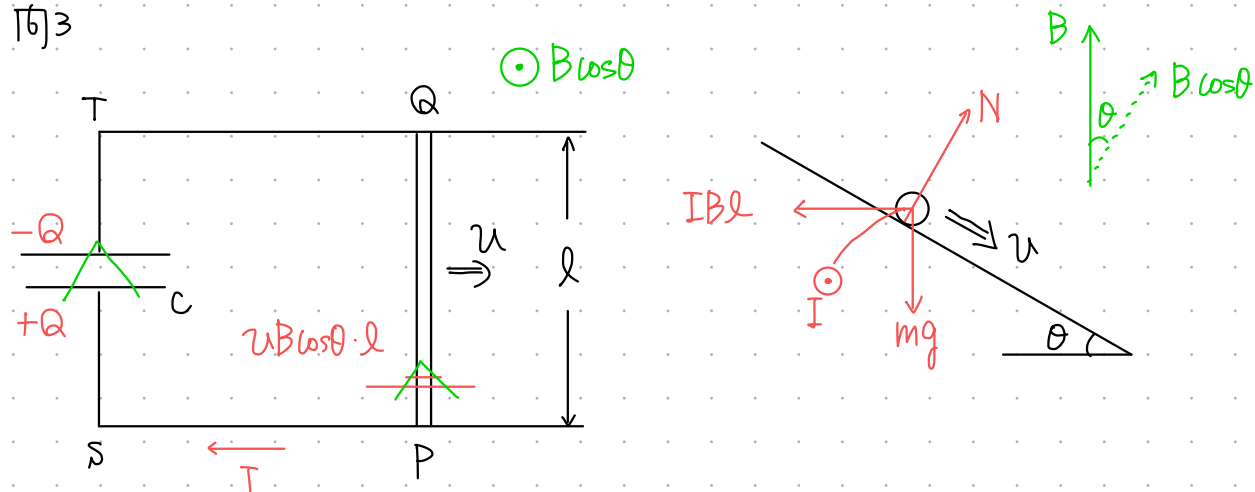
$$P_J = \underline{I_f \cdot v_f B l \cos\theta} \dots (b)$$

相殺する
(磁場が媒介)

全体の系では, (a) + (b) より

$$P_J = P_g //$$

問3



キルヒホッフ則より

$$vBl \cos \theta = \frac{Q}{C} \quad \therefore Q = CBl \cos \theta \cdot v$$

$$\therefore I = \frac{dQ}{dt} = CBl \cos \theta \cdot \frac{dv}{dt} = CBl \cos \theta \cdot a \quad \dots \textcircled{2}$$

運動方程式より

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta \\ &= mg \sin \theta - C(Bl \cos \theta)^2 \cdot a \quad (\because \textcircled{2}) \end{aligned}$$

$$\therefore a = \frac{m}{m + C(Bl \cos \theta)^2} g \sin \theta \quad (\text{const.})$$

問4.

$$K = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \cdot 2ax = max = \frac{m^2 g \sin \theta}{m + C(Bl \cos \theta)^2} x$$

$$\left(\text{等加速ゆえ, } \begin{cases} v = at, \\ x = \frac{1}{2} at^2 \end{cases} \therefore v^2 = 2ax \right)$$

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C (vBl \cos \theta)^2 = C(Bl \cos \theta)^2 ax \\ &= \frac{C(Bl \cos \theta)^2 mg \sin \theta}{m + C(Bl \cos \theta)^2} x \quad (\because v^2 = 2ax) \end{aligned}$$

$$W = mg \sin \theta \cdot x$$

$$\therefore K + U = W$$

<補足>

導体棒のエネルギー収支は,

$$(\text{運動E変化}) = (\text{重力による仕事}) + (\text{アンペール力による仕事})$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - 0}_K = \underbrace{mg\sin\theta \cdot x}_W + \underbrace{\int_0^x (-IBL\cos\theta) dx}$$

回路のエネルギー収支より

$$(\text{静電E変化}) = (\text{誘導起電力のL.T.仕事})$$

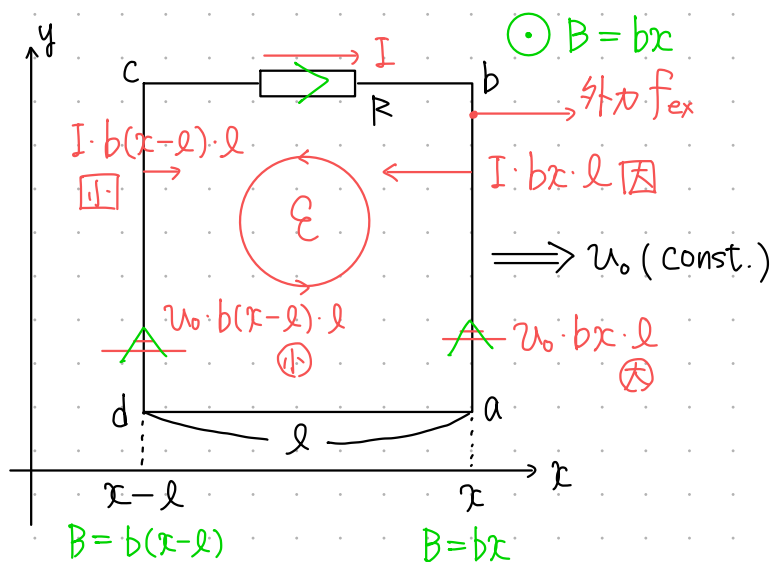
$$\underbrace{\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} - 0}_U = \underbrace{\int_0^\infty I \cdot vBL\cos\theta dt}$$

相殺する

以上を足すと, 系全体のエネルギー収支は,

$$K + U = W$$

9



問1. ループ $abcd$ 1周あたりの誘導起電力 $\mathcal{E}$ は,

$$\mathcal{E} = -v_0 b x l + v_0 b (x-l) l = -v_0 b l^2 < 0.$$

よって電流は, 時計回りに流れる. キルヒホッフ則より

$$v_0 b l^2 = R I \quad \therefore I = \frac{v_0 b l^2}{R}$$

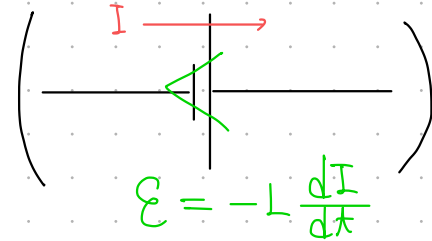
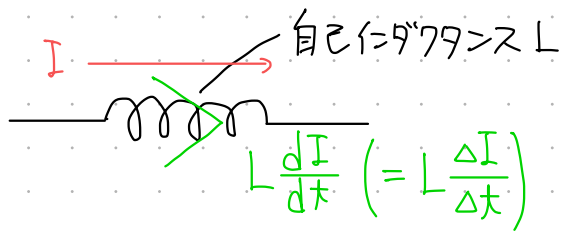
問2. 釣り合より

$$0 = f_{ex} - I b x l + I b (x-l) l$$

$$\therefore f_{ex} = I b l^2 = \frac{v_0 (b l^2)^2}{R}$$

第3章 コイルを含む回路

◆ コイルの性質



* コイルに蓄えらるる 磁気エネルギー

$$U_L = \frac{1}{2} L I^2$$

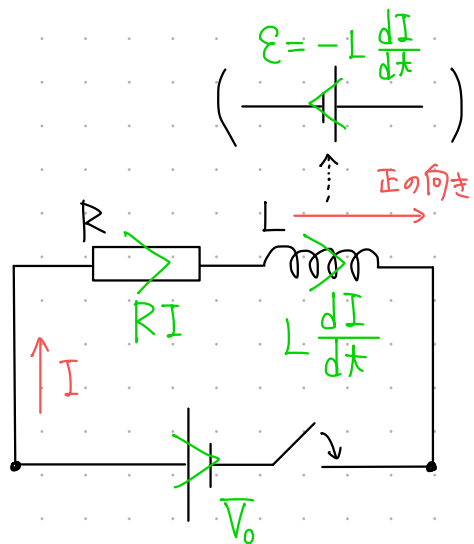
* コイルに流れる電流は、必ず連続に変化する。

(スイッチを操作した直後は直前の電流が流れる)

* 十分経過後、コイルに流れる電流は一定になる。

(十分経過後、 $\frac{dI}{dt} = 0$)

◆ RL回路



キルヒホッフ則より

$$V_0 = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\varepsilon} + RI \quad \dots \textcircled{1}$$

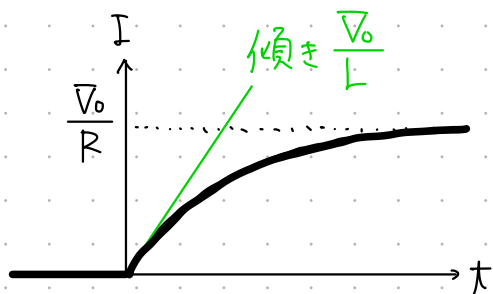
i) スイッチを入れた直後は $I = 0$ ゆえ $\textcircled{1}$ より

直前の電流が流れる。

$$V_0 = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\varepsilon}$$

$$\therefore \frac{dI}{dt} = \frac{V_0}{L} \quad (: I\text{-}t \text{ 図の原点での傾き })$$

コイルの起電力 $\varepsilon = -V_0$



ii) スイッチを入れた十分経過後は, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ $\textcircled{1}$ より

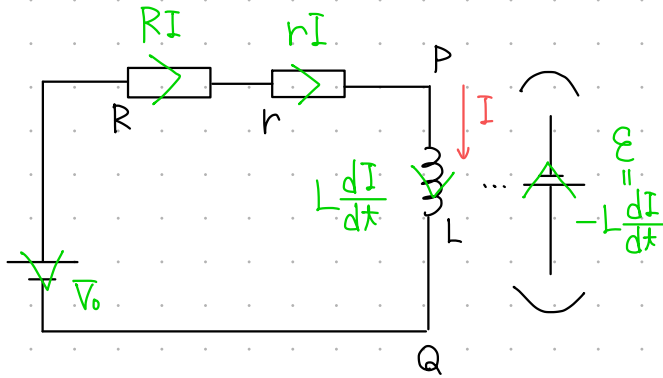
コイルに流れる電流が一定

$$V_0 = RI$$

$$\therefore I = \frac{V_0}{R}$$

コイルの起電力 $\varepsilon = 0$

2



キルヒホッフ則より

$$V_0 = (R+r)I + \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} \quad \dots \textcircled{1}$$

問1. S_1 を閉じた直後は, $I = 0$ ゆえ, $\textcircled{1}$ より
直前の電流

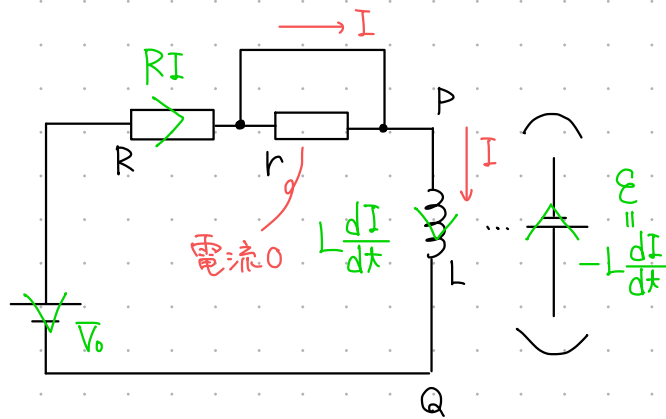
$$V_0 = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} \quad \therefore \mathcal{E} = -V_0 \quad (= \mathcal{E}_1(0))$$

問2. $\mathcal{E} = \frac{1}{\tau} \mathcal{E}_1(0) = -\frac{1}{\tau} V_0$ とみたとき, $\textcircled{1}$ より.

$$V_0 = (R+r)I + \frac{1}{\tau} V_0 \quad \therefore I = \underbrace{\left(1 - \frac{1}{\tau}\right) \frac{V_0}{R+r}}_{(= I_1(t_*))}$$

問3. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, $\textcircled{1}$ より
電流一定

$$V_0 = (R+r)I \quad \therefore I = \underbrace{\frac{V_0}{R+r}}_{(= I_1(\infty))}$$



キルヒホッフ則より

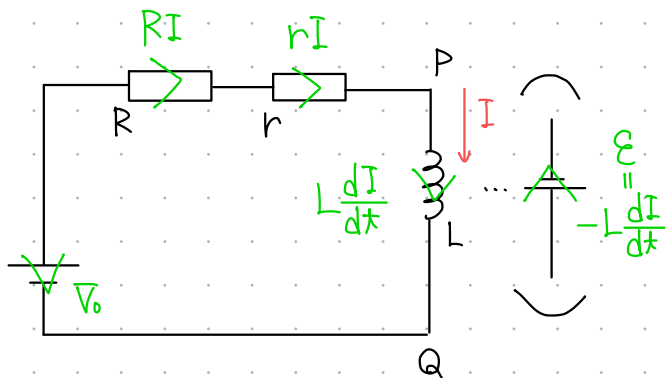
$$V_0 = RI + L \underbrace{\frac{dI}{dt}}_{=-\varepsilon} \quad \dots ②$$

問4 S_2 を閉じた直後には, $I = I_1(\infty) = \frac{V_0}{R+r}$ ゆえ, ②より
直前の電流

$$V_0 = R \cdot \frac{V_0}{R+r} + L \underbrace{\frac{dI}{dt}}_{=-\varepsilon} \quad \therefore \varepsilon = - \frac{r}{R+r} V_0 (= \varepsilon_2(0))$$

問5. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, ②より
電流一定

$$V_0 = RI \quad \therefore I = \frac{V_0}{R} (= I_2(\infty))$$



キルヒホッフ則より

$$V_0 = (R+r)I + \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} \quad \dots \textcircled{1}$$

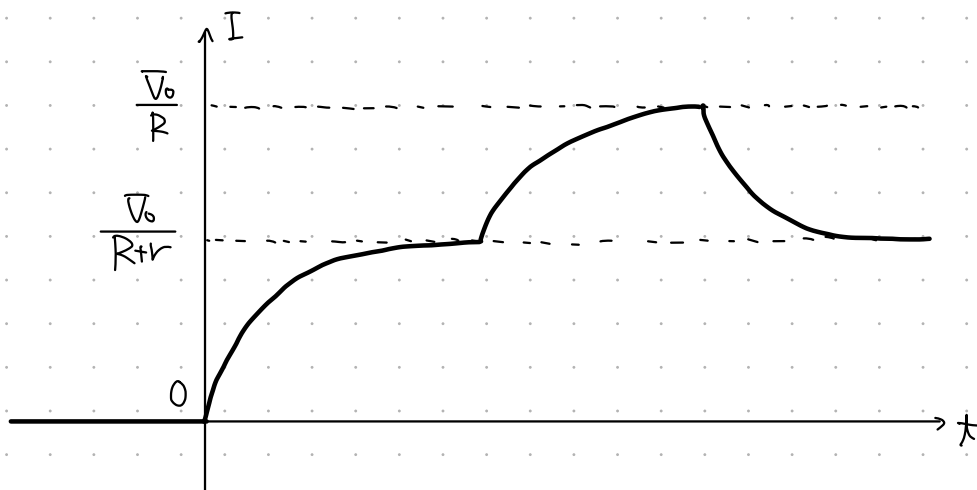
問6. S_1 を閉じた直後は, $I = I_2(\infty) = \frac{V_0}{R}$ ゆえ, ①より
直前の電流

$$V_0 = (R+r) \frac{V_0}{R} + \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} \quad \therefore \mathcal{E} = \frac{r}{R} V_0 (= \mathcal{E}_3(0))$$

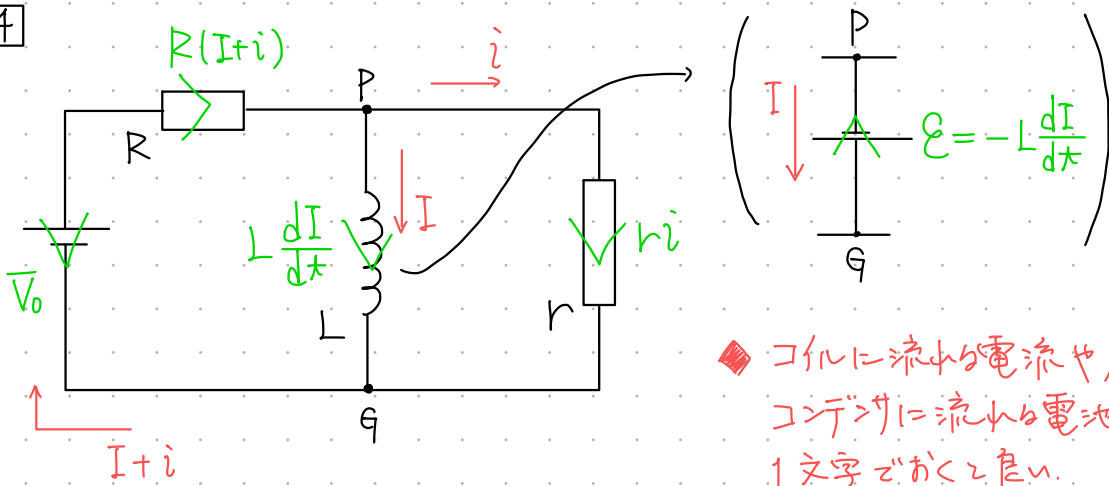
問7. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, ①より
電流一定

$$V_0 = (R+r)I \quad \therefore I = \frac{V_0}{R+r} (= I(\infty))$$

<補足> 電流の時間変化



4



◆ コイルに流れる電流や、
コンデンサに流れる電流は、
1文字でおく。 i 。

キルヒホッフ則より ($G \rightarrow P$)

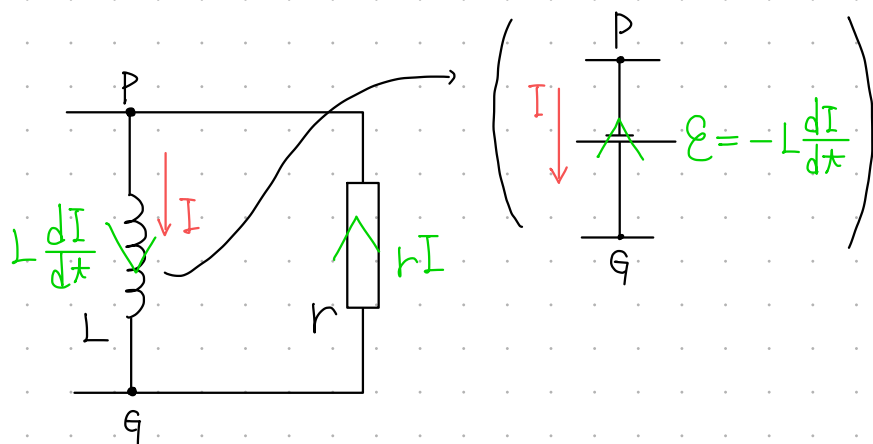
$$V_0 - R(I+i) = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} = ri \quad \dots \textcircled{1}$$

問1. S_1 を入けた直後, $I = 0$ より, $\textcircled{1}$ より

$$V_0 - Ri = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} = ri \quad \therefore i = \frac{V_0}{R+r}, \quad \mathcal{E} = -\frac{r}{R+r} V_0 (= \mathcal{E}_1(0))$$

問2. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ より, $\textcircled{1}$ より

$$V_0 - R(I+i) = \underbrace{0}_{= -\mathcal{E}} = ri \quad \therefore i = 0, \quad I = \frac{V_0}{R} (= I_1(\infty))$$



キルヒホッフ則より

$$\underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = -rI \quad \dots \textcircled{2}$$

問3. S_1 を開いた直後, $I = I_1(\infty) = \frac{V_0}{R}$ ゆえ, $\textcircled{2}$ より,

$$\underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = -r \cdot \frac{V_0}{R} \quad \therefore \mathcal{E} = \underline{\underline{\frac{r}{R} V_0 \quad (= \mathcal{E}_2(0))}}$$

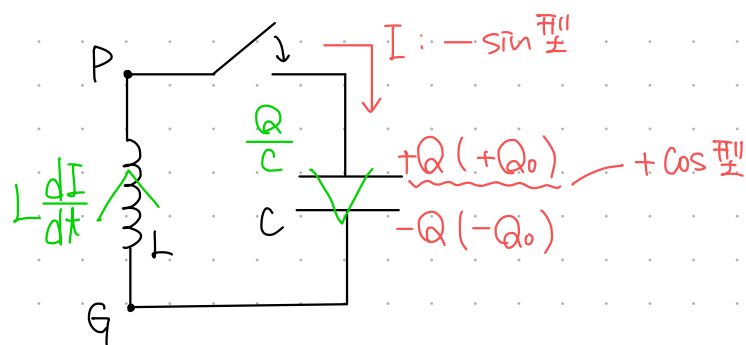
問4. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, $\textcircled{2}$ より

$$\underbrace{0}_{=-\mathcal{E}} = -rI \quad \therefore I = 0.$$

エネルギー収支より,

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \text{抵抗で生じた} \\ \text{ジュール熱} \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{c} \text{コイルがはじめに蓄えていた} \\ \text{磁気エネルギー} \end{array} \right) \\ J_2 &= \frac{1}{2} L I_1(\infty)^2 \\ &= \underline{\underline{\frac{1}{2} L \left(\frac{V_0}{R} \right)^2}} \end{aligned}$$

5



問1. キルヒホッフ則より

$$-L \frac{dI}{dt} = \frac{Q}{C}$$

∴ $I = + \frac{dQ}{dt}$ より,

$$\frac{dI}{dt} = - \frac{1}{LC} Q$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dQ}{dt} \right) = - \frac{1}{LC} Q$$

$$\therefore \frac{d^2 Q}{dt^2} = - \underbrace{\frac{1}{LC}}_{=\omega^2} Q \quad \leftarrow \text{振動式}$$

よ、2. Q は、角振動数 (毎周期波数) $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 振動中心 $Q=0$ の単振動.
周期は,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi \sqrt{LC}}{\quad} \quad \leftarrow \text{公式}$$

合成容量も可

問2. 初期条件: $Q(0) = Q_0$, $I(0) = 0$ より,

$$Q(t) = Q_0 \cos \omega t = \frac{Q_0 \cos \left(\frac{t}{\sqrt{LC}} \right)}{\quad}$$

$$I(t) = \frac{dQ}{dt} = \frac{Q_0}{\sqrt{LC}} \sin \left(\frac{t}{\sqrt{LC}} \right) \quad \left(= + \frac{dQ}{dt} \right)$$

問3. $U_C(t) = \frac{1}{2} \frac{Q(t)^2}{C} = \frac{Q_0^2}{2C} \cos^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$

$U_L(t) = \frac{1}{2} L I(t)^2 = \frac{Q_0^2}{2C} \sin^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$

以上より任意の時刻で、

$U_C(t) + U_L(t) = \frac{Q_0^2}{2C}$

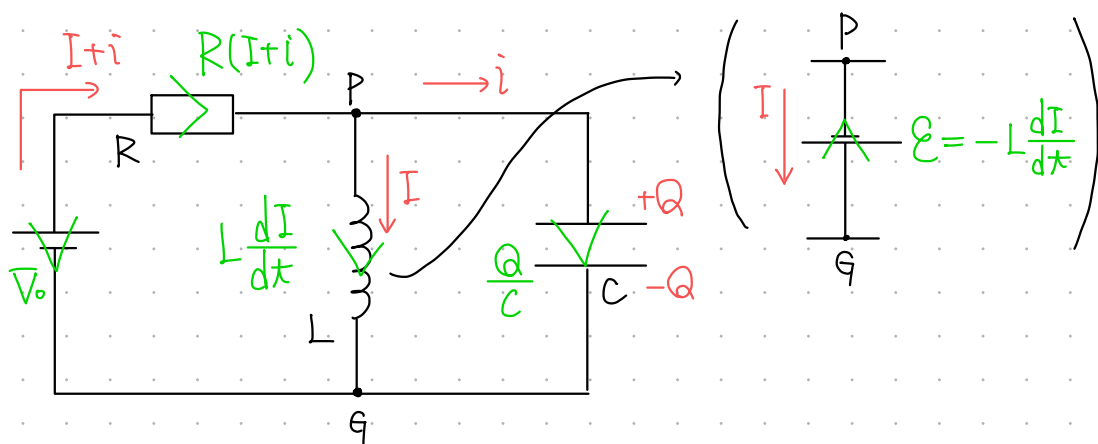
回路全体が

蓄えているエネルギー

は常にコンデンサが

蓄えているエネルギー

6



キルヒホッフ則より

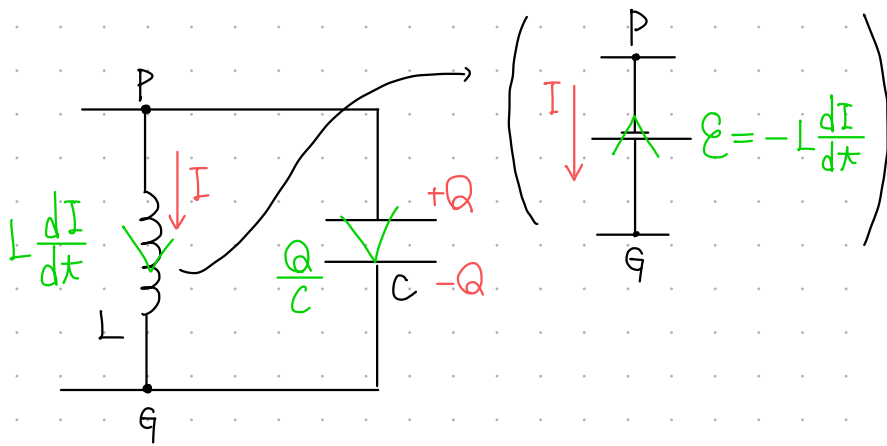
$$V_0 - R(I + i) = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} = \frac{Q}{C} \quad \dots \textcircled{1}$$

問1. スイッチを閉じた直後, $I = 0$, $Q = 0$ ゆえ, ①より

$$V_0 - Ri = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} = 0 \quad \therefore i = \frac{V_0}{R}, \quad \mathcal{E} = 0 (= \mathcal{E}_1(0))$$

問2. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$, $i = 0$ ゆえ, ①より

$$V_0 - RI = \underbrace{0}_{= -\mathcal{E}} = \frac{Q}{C} \quad \therefore I = \frac{V_0}{R} (= I_1(\infty)), \quad Q = 0 (= Q_1(\infty))$$



キルヒホッフ則より,

$$\underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = \frac{Q}{C} \quad \dots \textcircled{2}$$

向3. スイッチを閉じた直後は, $I = I_1(0) = \frac{V_0}{R}$, $Q = Q_1(0) = 0$ より, $\textcircled{2}$ より

$$\underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = 0 \quad \therefore \mathcal{E} = 0 (= \mathcal{E}_2(0))$$

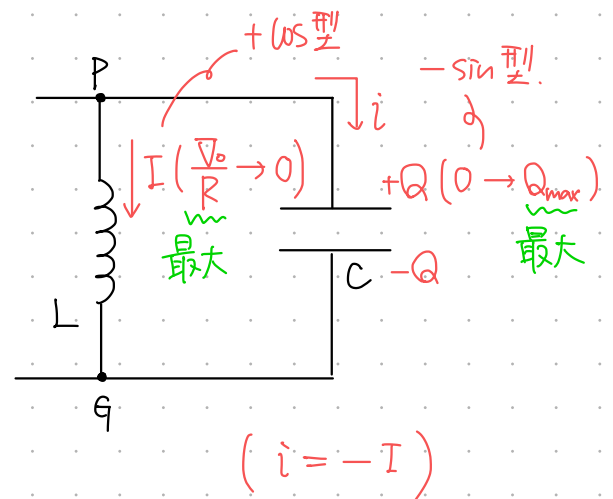
向4. 公式より

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

エネルギー保存則より,

$$\underbrace{\frac{1}{2} \frac{Q_{\max}^2}{C}}_{Q \text{ 最大}} + \underbrace{\frac{1}{2} L I^2}_{I \text{ 最大}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0^2}{C} + \frac{1}{2} L \left(\frac{V}{R}\right)^2$$

$$\therefore Q_{\max} = \frac{V_0}{R} \sqrt{LC} \quad \leftarrow \text{振幅}$$



◆ LC回路

* 周期 : $T = 2\pi\sqrt{LC}$ (Cは合成容量也可)

* エネルギー保存則 : $\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2 = \text{const.}$

— $Q = 0$ のとき, $|I|$ が最大

— $I = 0$ のとき, $|Q|$ が最大

例5 初期条件 $Q(0) = 0, I(0) = \frac{V_0}{R}$ より ($\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$)

$$Q(t) = -Q_{\max} \sin \omega t = -\frac{V_0}{R} \sqrt{LC} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$$

$$I(t) = \frac{V_0}{R} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \quad \left(= -\frac{dQ}{dt} = -i \right)$$

7

問1 コイル1内部の磁束密度は,

$$B = \mu_0 H = \mu_0 \frac{N_1}{l} I$$

コイル1を貫く磁束は,

$$\Phi = BS = \frac{\mu_0 N_1^2 S}{l} I$$

A → コイル1 → Bの向きを正とし, フラデー則より

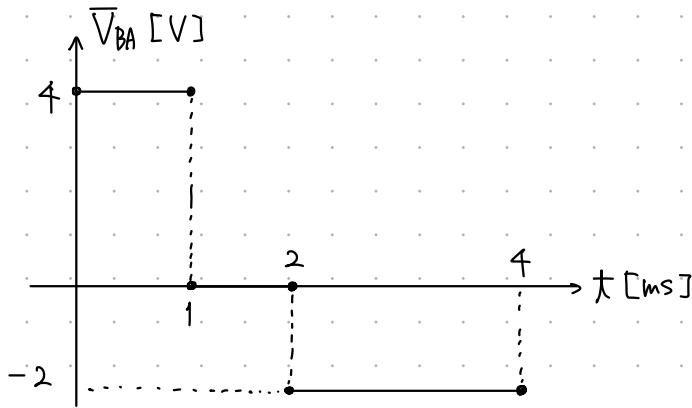
コイル1に生じる誘導起電力は,

$$\mathcal{E}_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} = - \boxed{\frac{\mu_0 N_1^2 S}{l}} \frac{dI}{dt} \quad \therefore L = \frac{\mu_0 N_1^2 S}{l}$$

= 自己インダクタンス

問2. $V_{BA} = -\mathcal{E}_1 = L \frac{dI}{dt} = 2.0 \times \frac{dI}{dt}$

I-大図の傾き

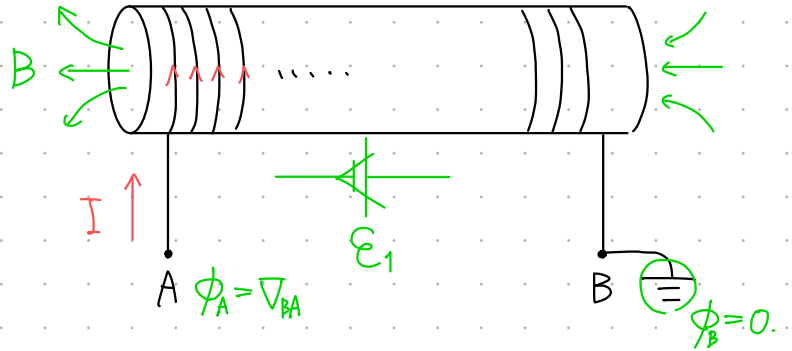


問3 コイル2に生じる誘導起電力は,

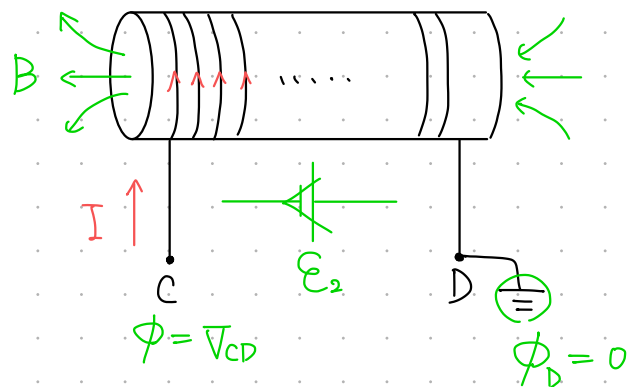
C → コイル2 → Dを正の向きを正とし,
フラデー則より

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_2 &= -N_2 \frac{d\Phi}{dt} \\ &= - \boxed{\frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{l}} \frac{dI}{dt} \\ &= \text{相互インダクタンス } M \end{aligned}$$

コイル1 (S, l, N_1)

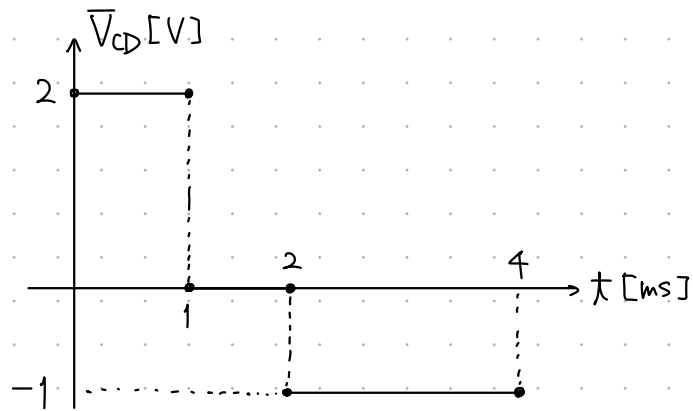


コイル2 (S, l, N_2)



f, 2,

$$\begin{aligned} \bar{V}_{CD} &= -\mathcal{E}_2 = M \frac{dI}{dt} = \frac{N_2}{N_1} L \frac{dI}{dt} \quad \left(\frac{M}{L} = \frac{N_2}{N_1} \right) \\ &= 1.0 \times \frac{dI}{dt} \quad \text{I-大図の傾き.} \end{aligned}$$



第4章 交流回路

交流まとめ

	抵抗(R)	コンデンサ(C)	コイル(L)
リアクタンス	R	$\frac{1}{\omega C}$	ωL
交流電源に 対する 流れる電流の 位相のずれ	ずれなし	$\frac{\pi}{2}$ 進みずみ	$\frac{\pi}{2}$ 遅れずみ

* 実効値 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \text{振幅}$

* 時間平均

$$\overline{\sin^2 \omega t}, \overline{\cos^2 \omega t} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\overline{\sin \omega t \cos \omega t} \rightarrow 0$$

(1)(2) キルヒホッフ則より,

$$RI = V \quad \therefore I = \frac{V}{R} = \frac{V_0}{\underline{R}} \sin(\omega t) .$$

(3) キルヒホッフ則より,

$$V = RI = \underline{RI_0 \sin(\omega t)} .$$

(4)(5) キルヒホッフ則より,

$$L \frac{dI}{dt} = V \quad \therefore \frac{dI}{dt} = \frac{V}{L} = \frac{V_0}{L} \sin(\omega t) .$$

よって^{※1},

$$I = \int \frac{V_0}{L} \sin(\omega t) dt = -\frac{V_0}{\underline{L\omega}} \cos(\omega t) = \frac{V_0}{L\omega} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) .$$

コイルのリアクタンスは $\underline{L\omega}$ であり, 電流の位相は, 電圧に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ 遅れている.

(6) キルヒホッフ則より,

$$V = L \frac{dI}{dt} = \underline{L\omega I_0 \cos(\omega t)} = L\omega I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) .$$

電圧の位相は, 電流に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ 進んでいる.

(7)(8) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とする. キルヒホッフ則より,

$$\frac{Q}{C} = V \quad \therefore Q = CV = CV_0 \sin(\omega t) .$$

よって,

$$I = \frac{dQ}{dt} = \underline{C\omega V_0 \cos(\omega t)} = \frac{V_0}{1/C\omega} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) .$$

コンデンサのリアクタンスは $\frac{1}{\underline{C\omega}}$ であり, 電流の位相は, 電圧に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ 進んでいる.

(9) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とすると,

$$Q = \int I dt = -\frac{I_0}{\omega} \cos(\omega t) .$$

よって, キルヒホッフ則より,

$$V = \frac{Q}{C} = -\frac{I_0}{\underline{C\omega}} \cos(\omega t) = \frac{1}{C\omega} \cdot I_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) .$$

電圧の位相は, 電流に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ 遅れている.

- (1) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とする．キルヒホッフ則より，

$$RI_{\text{R}} = L \frac{dI_{\text{L}}}{dt} = \frac{Q}{C} = V_0 \sin(\omega t) .$$

よって，

$$I_{\text{R}} = \frac{V_0}{R} \sin(\omega t) , \quad I_{\text{L}} = -\frac{V_0}{L\omega} \cos(\omega t) , \quad I_{\text{C}} = \frac{dQ}{dt} = C\omega V_0 \cos(\omega t) .$$

- (2)

$$I = I_{\text{R}} + I_{\text{L}} + I_{\text{C}} = V_0 \left\{ \frac{1}{R} \sin(\omega t) + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) \cos(\omega t) \right\} .$$

これを三角関数の合成によって $I = I_0 \sin(\omega t + \theta)$ と表すとき，

$$I_0 = V_0 \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} , \quad \tan \theta = \frac{C\omega - \frac{1}{L\omega}}{\frac{1}{R}} = R \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) .$$

- (3) 実効値の定義より^{※1}，

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} , \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} .$$

また， $V_0 = ZI_0$ ゆえ^{※2}，

$$Z = \left\{ \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} \right\}^{-1} .$$

- (4) 抵抗について^{※3}，

$$P_{\text{R}} = RI_{\text{R}}^2 = \frac{V_0^2}{R} \sin^2(\omega t) \quad \therefore \overline{P_{\text{R}}} = \frac{V_0^2}{2R} .$$

コイルについて，

$$P_{\text{L}} = I_{\text{L}} \cdot L \frac{dI_{\text{L}}}{dt} = -\frac{V_0^2}{L\omega} \sin(\omega t) \cos(\omega t) \quad \therefore \overline{P_{\text{L}}} = 0 .$$

コンデンサについて，

$$P_{\text{C}} = I_{\text{C}} \cdot \frac{Q}{C} = C\omega V_0^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t) \quad \therefore \overline{P_{\text{C}}} = 0 .$$

電源について^{※4}，

$$P_{\text{E}} = IV = \frac{V_0^2}{R} \sin^2(\omega t) + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) V_0^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t) \quad \therefore \overline{P_{\text{E}}} = \frac{V_0^2}{2R} .$$